34. Видове аксонометрии. Аналитично задаване на правоъгълна аксонометрия.

Фиксиран е проекционен апарат на аксонометрията в пространството. Фиксирана е ортонормирана координатна система $\overline{K} = \{ \overline{O}, \overline{e_1}, \overline{e_2}, \overline{e_3} \}$.
Да означим с ψ преобразуването, което съпоставя на всяка точка (без центъра U_l) нейната аксонометрична проекция. Както знаем, ψ е централно проектиране с безкраен център, така че аналитично ψ се представя по следния начин:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix} = C_\psi . \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$$, където C_ψ е квадратна матрица от ред 4 и r (C) = 3.

При това матрицата C_ψ еднозначно се определя от координатите на U_l и π.
Ако $l \perp \pi$, т.е. направлението на проектиране е перпендикулярно на проекционната равнина, казваме че аксонометрията е **ортогонална**.
Ако $l \pm \pi$, казваме че аксонометрията е **наведена**.
Нека $\overrightarrow{OE_x} = e_1$, $\overrightarrow{OE_y} = e_2$, $\overrightarrow{OE_z} = e_3$ са проекциите на единичните вектори по едноименните координатни оси. Да напомним, че означаваме с $p = |OE_x|$, $q = |OE_y|$, $r = |OE_z|$ коефициентите на изменение.
Ако p = q = r, казваме че аксонометрията е **изометрия**.
Ако $p = q \neq r$, $p \neq q = r$ или $p \neq r = q$, казваме че аксонометрията е **диметрия**.
Ако $p \neq q \neq r \neq p$, казваме че аксонометрията е **триметрия**.

Аналитично задаване на правоъгълна аксонометрия
Нека проекционната равнина π има хомогенни координати [A, B, C, 0]. Без ограничение на общността предполагаме, че π минава през $\overline{O}$, тъй като в противен случай можем да приложим подходяща транслация, която няма да промени образа. При това положение, $O \equiv \overline{O}$.
Считаме, че π е зададена с нормално уравнение, т.е. $A^2 + B^2 + C^2 = 1$.
Естествено, при правоъгълна аксонометрия направлението на проектиране еднозначно се определя от проекционната равнина π.
Имаме U_l (A, B, C, 0). В дефиницията за аксонометрия се изискваше U_l да не лежи в никоя от координатните равнини. Аналитично това условие означава следното: $A \neq 0$, $B \neq 0$, $C \neq 0$.
Тъй като $\overline{O}$ съвпада с проекцията си, то в аналитичния вид на аксонометрията ψ няма стълб от свободни членове.
Имаме $\psi : X' = C_\psi . X$, където матрицата C_ψ се определя по известния начин. Непосредствено се пресмята, че

$$C_\psi = \begin{pmatrix} 1-A^2 & -AB & -AC & 0 \\ -AB & 1-B^2 & -BC & 0 \\ -AC & -BC & 1-C^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Имаме $e_1 = \overrightarrow{OE_x}$ $(1 - A^2, -AB, -AC)$, $e_2 = \overrightarrow{OE_y}$ $(-AB, 1 - B^2, -BC)$, $e_3 = \overrightarrow{OE_z}$ $(-AC, -BC, 1 - C^2)$. Естествено, e_1, e_2, e_3 са компланарни и това е отразено от факта, че $r(C_\psi) = 3$.

За коефициентите на изменение получаваме

$p = |e_1| = \sqrt{(1-A^2)^2 + A^2B^2 + A^2C^2} = \sqrt{(1-A^2)^2 + A^2 - A^4} = \sqrt{1-A^2}$, аналогично

$q = |e_2| = \sqrt{1-B^2}$, $r = |e_3| = \sqrt{1-C^2}$.

Ще намерим и косинусите на ъглите, които определят аксонометричните оси. Имаме

$$\cos(e_1, e_2) = \frac{e_1.e_2}{|e_1|.|e_2|} = \frac{(1-A^2).(-AB)+(-AB).(1-B^2)+(-AC).(-AC)}{\sqrt{1-A^2}.\sqrt{1-B^2}} =$$

$$= \frac{(1+C^2).(-AB)+(-AC).(-BC)}{\sqrt{1-A^2}.\sqrt{1-B^2}} = \frac{-AB}{\sqrt{1-A^2}.\sqrt{1-B^2}}, \text{ аналогично}$$

$$\cos(e_2, e_3) = \frac{-BC}{\sqrt{1-B^2}.\sqrt{1-C^2}}, \quad \cos(e_1, e_3) = \frac{-AC}{\sqrt{1-A^2}.\sqrt{1-C^2}}.$$

При правоъгълна изометрия имаме $p = q = r$, т.е. $A^2 = B^2 = C^2 = \frac{1}{3}$ ➔

$A = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $B = \varepsilon\frac{1}{\sqrt{3}}$, $C = \eta\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\varepsilon = \pm 1$, $\eta = \pm 1$.

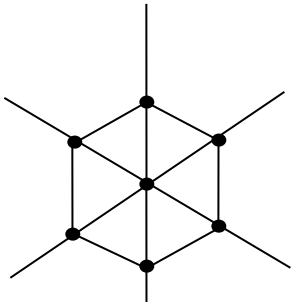
Имаме $p = q = r = \sqrt{1-\frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$, $\cos(e_1, e_2) = -\frac{\varepsilon}{2}$, $\cos(e_2, e_3) = -\frac{\varepsilon\eta}{2}$,

$\cos(e_1, e_3) = -\frac{\eta}{2}$.

При $\varepsilon = \eta = 1$ получаваме $\cos(e_1, e_2) = \cos(e_2, e_3) = \cos(e_3, e_1) = -\frac{1}{2}$ ➔

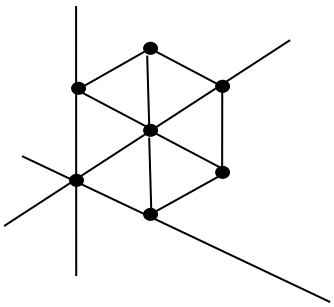
➔ аксонометричните оси сключват равни ъгли по 120 градуса.

Проекцията на единичния куб изглежда по следния начин:



При $\varepsilon = \eta = -1$; $\varepsilon = 1$, $\eta = -1$ или $\varepsilon = -1$, $\eta = 1$ един от ъглите е 240 градуса, а другите два по 60 градуса.

Проекцията на единичния куб изглежда по следния начин:



При правоъгълна диметрия стандартно се избира p = 2q = r.
Получаваме $A^2 = C^2$, $B^2 = 1 - A^2 - C^2 = 1 - 2A^2$ ➔ $1 - A^2 = 8A^2$, т.е.

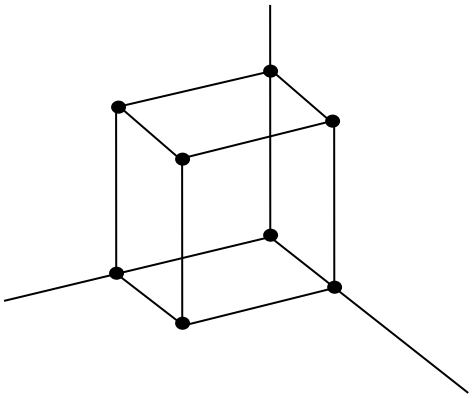
$A^2 = C^2 = \frac{1}{9}$, $B^2 = \frac{7}{9}$ ➔ $A = \frac{1}{3}$, $B = \varepsilon\frac{\sqrt{7}}{3}$, $C = \eta\frac{1}{3}$, $\varepsilon = \pm 1$, $\eta = \pm 1$.

Имаме $p = r = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $q = \frac{\sqrt{2}}{3}$, $\cos(e_1, e_2) = -\varepsilon\frac{\sqrt{7}}{4}$, $\cos(e_2, e_3) = -\varepsilon\eta\frac{\sqrt{7}}{4}$,

$\cos(e_3, e_1) = -\eta\frac{1}{8}$.

При $\varepsilon = \eta = 1$ получаваме $\cos(e_1, e_2) = \cos(e_2, e_3) = -\frac{\sqrt{7}}{4}$, $\cos(e_3, e_1) = -\frac{1}{8}$.

Така ъгълът между OE_x, OE_y и OE_y, OE_z е приблизително 131 градуса, а ъгълът между OE_x, OE_z приблизително 97 градуса.
Проекцията на единичния куб изглежда по следния начин:



Останалите случаи за ε и η няма да ги разглеждаме.
При изобразяване в аксонометрия на практика възниква следният проблем: изобразяването почти винаги се извършва в някоя от координатните равнини. Поради тази причина трябва да приложим допълнителна еднаквост φ, която да изпрати проекционната равнина π например в координатната равнина $(\overline{O}\ \overline{e_1}\ \overline{e_2})$.

За целта с π свързваме ортонормирана координатна система
$K' = \{ \overline{O}, e_1', e_2', e_3' \}$, такава че $\pi \equiv O'e_1'e_2'$ и $O'e_3' \perp \pi$.
По-конкретно, e_3' (A, B, C), e_2' (u, v, w), където u, v, w са реални числа, такива че $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ и $Au + Bv + Cw = 0$,
$e_1' = e_2' \times e_3'$ (Cv - Bw, Aw - Cu, Bu - Av).
При това положение, търсената еднаквост φ преобразува K′ в K.

Центърът на координатната система не се променя, така че φ се задава по следния начин:

$\varphi : X' = D.X$, където $D = \begin{pmatrix} Cv-Bw & Aw-Cu & Bu-Av & 0 \\ u & v & w & 0 \\ A & B & C & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Окончателните образи получаваме след последователно прилагане на φ след ψ:

$X' = DC_{\psi}.X = \begin{pmatrix} Cv-Bw & Aw-Cu & Bu-Av & 0 \\ u & v & w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.X.$

Обикновено се избира $e_2' = \frac{e_3}{|e_3|}\ (\frac{-AC}{\sqrt{1-C^2}}, \frac{-BC}{\sqrt{1-C^2}}, \sqrt{1-C^2})$.

Тогава $e_1' = e_2' \times e_3' = (\frac{-B}{\sqrt{1-C^2}}, \frac{A}{\sqrt{1-C^2}}, 0)$ и за действието на $\varphi\psi$ имаме:

$X' = \begin{pmatrix} \frac{-B}{\sqrt{1-C^2}} & \frac{A}{\sqrt{1-C^2}} & 0 & 0 \\ \frac{-AC}{\sqrt{1-C^2}} & \frac{-BC}{\sqrt{1-C^2}} & \sqrt{1-C^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.X.$